SISTEMAS INFORMÁTICOS – IES MAR DE CÁDIZ

PLANIFICACIÓN DE DISCO

Estructura Lógica de un Disco Duro.
La estructura lógica de un disco duro está formada por:

- El sector de arranque (Master Boot Record)
- Espacio particionado
- Espacio sin particionar

El Sector de Arranque es el primer sector de todo disco duro (cabeza 0, cilindro 0, sector 1). En él se almacena la tabla de particiones y un pequeño programa master de inicialización, llamado también Master Boot. Este programa es el encargado de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa.

El Espacio Particionado es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición. El espacio no particionado, es espacio no accesible del disco ya que todavía no ha sido asignado a ninguna partición.

PLANIFICACIÓN FCFS

La forma más sencilla de planificación de disco es, desde luego, el servicio por **orden de llegada** (FCFS, first-come, first-served). Este algoritmo es intrínsecamente justo, pero generalmente no proporciona el servicio más rápido. Consideremos, por ejemplo, una cola de disco que tiene solicitudes de E/S a bloques que están en los cilindros 98,183, 37, 122,14, 124, 65, 67, en ese orden.

Si la cabeza del disco inicialmente está en el cilindro 53, primero se moverá del 53 al 98, luego al 183, 37, 122, 14, 124, 65 y por último al 67, para un movimiento de cabeza total de 640 cilindros. Este plan se diagrama en la figura 1.1.

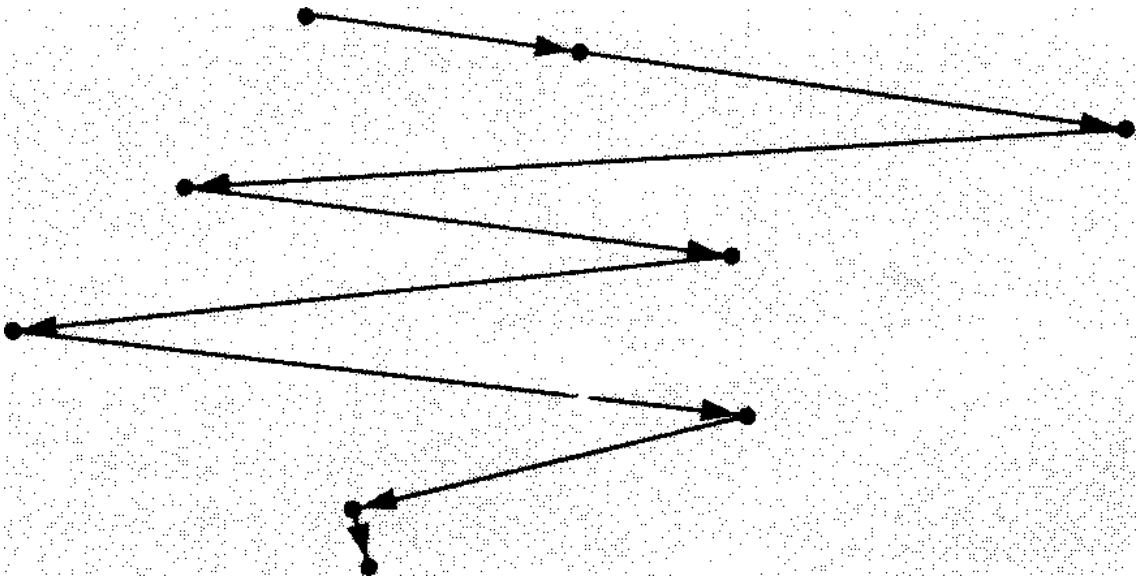

Figura 1.1 Planificación de disco FCFS.

PLANIFICACIÓN SSTF

Parece razonable atender todas las solicitudes cercanas a la posición actual de la cabeza antes de mover la cabeza a una posición lejana para atender otras solicitudes. Este supuesto es la base del algoritmo de **tiempo de búsqueda más corto primero** (SSTF, shortest-seek-time-first), que selecciona la solicitud que tiene el menor tiempo de búsqueda a partir de la posición actual de la cabeza. Puesto que el tiempo de búsqueda aumenta con el número de cilindros que la cabeza recorre, SSTF escoge la solicitud pendiente más cercana a la posición actual de la cabeza.

Aunque el algoritmo SSTF representa una mejora sustancial respecto al algoritmo FCFS, no es óptimo.

Cola = 98,183,37,122,14,124,65, 67 la cabeza inicia en 53

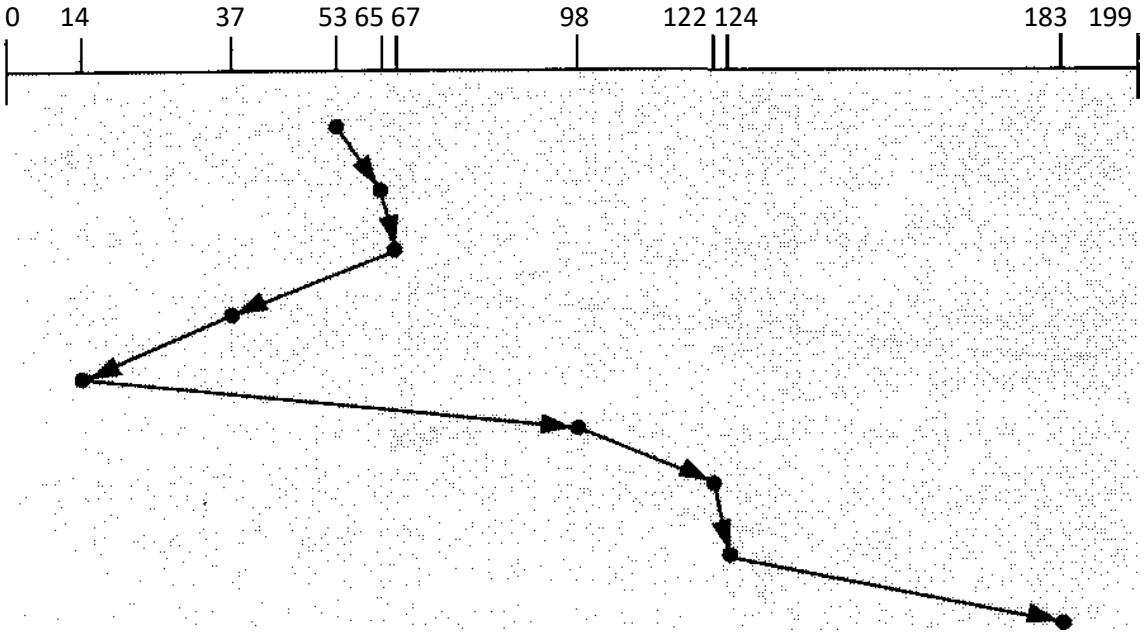

Figura 1.2 Planificación de disco SSTF.

PLANIFICACIÓN SCAN (ascensor)

En el algoritmo SCAN, el brazo del disco parte de un extremo del disco y se mueve hacia el otro, atendiendo las solicitudes a medida que llega a cada cilindro, hasta llegar al otro extremo del disco. Ahí, la dirección de movimiento de la cabeza se invierte, y continúa la atención. La cabeza barre continuamente el disco de un lado a otro. Usaremos otra vez el mismo ejemplo.

Cola = 98,183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 la cabeza inicia en 53

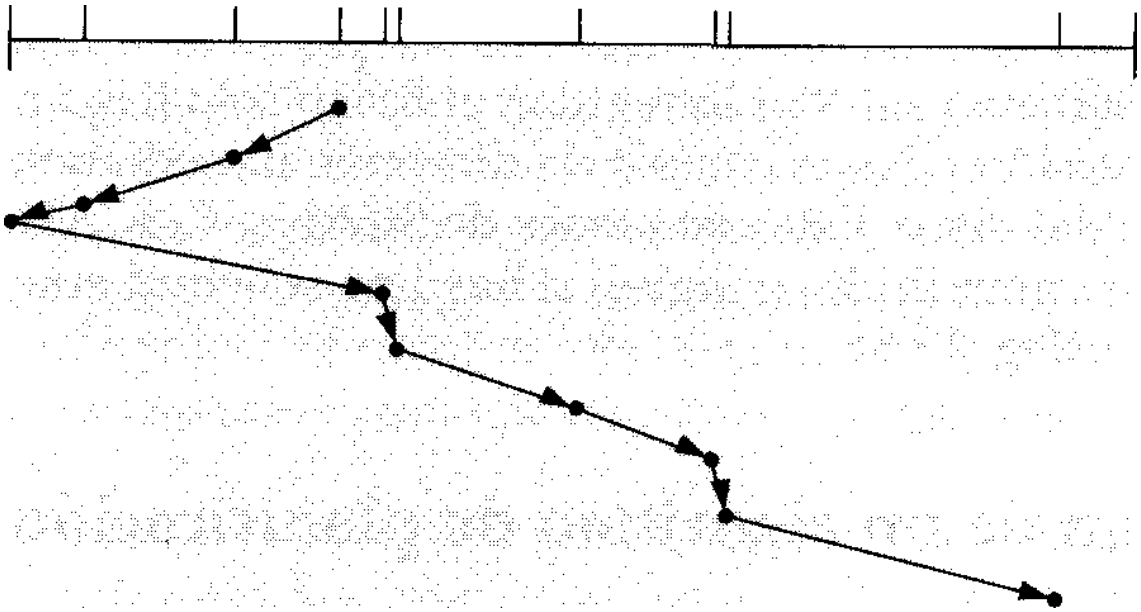

Figura 1.3 Planificación de disco SCAN.

PLANIFICACIÓN C-SCAN (ascensor cíclico)

La planificación SCAN circular (C-SCAN) es una variante de SCAN diseñada para dar un tiempo de espera más uniforme. Al igual que SCAN, C-SCAN mueve la cabeza de un extremo del disco al otro, atendiendo las solicitudes en el camino, sólo que ahora, cuando la cabeza llega al otro extremo, regresa de inmediato al principio del disco sin atender solicitudes (Fig. 1.4). El algoritmo de planificación C-SCAN básicamente trata los cilindros como una lista circular que continúa del último cilindro al primero.

Cola = 98,183, 37, 122, 14, 124. 65. 67

La cabeza inicia en 53

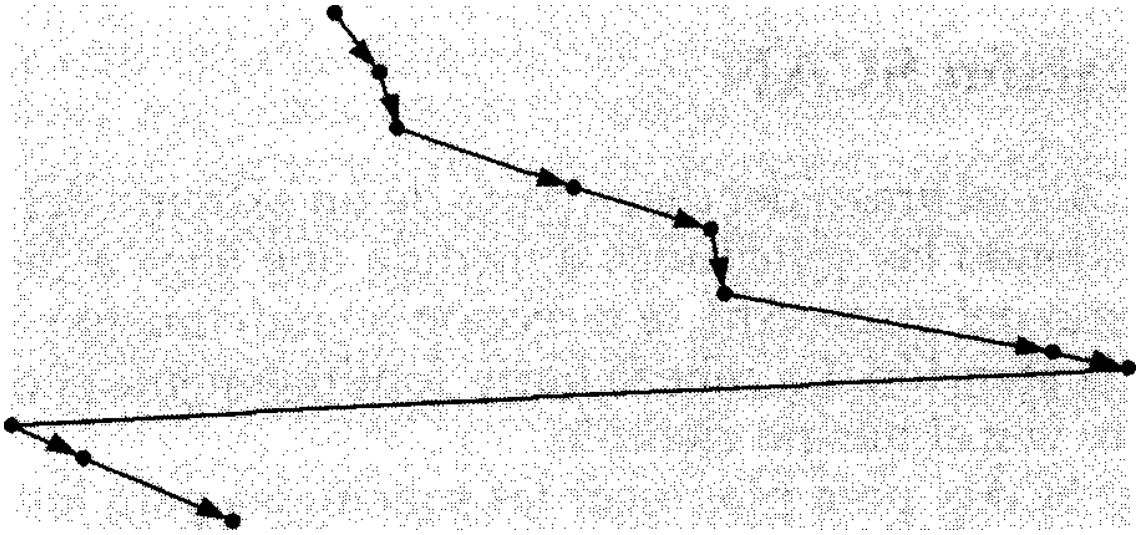

Figura 1.4 Planificación de disco C-SCAN.

PLANIFICACIÓN LOOK

Observe que, de acuerdo con nuestra descripción, tanto SCAN como C-SCAN mueven el brazo a todo lo ancho del disco. En la práctica, ninguno de estos dos algoritmos se implementa así.

Por lo regular, el brazo sólo llega hasta la última solicitud en cada dirección y luego cambia de dirección inmediatamente, sin primero ir hasta el extremo del disco. Estas versiones de SCAN y C-SCAN se llaman LOOK y C-LOOK, porque miran (look, en inglés) si hay una solicitud antes de continuar en una dirección dada.

A causa de estas complejidades, es conveniente que el algoritmo de planificación de disco se escriba como módulo independiente del sistema operativo, a fin de poder sustituirlo por un algoritmo diferente si es necesario. SSTF y LOOK son opciones razonables para el algoritmo por omisión.